INFORME FINAL: ENLACE 16-QAM, DE LA SIMULACIÓN AL HARDWARE SDR

USRP-2920 → HackRF One a 920 MHz · Comunicaciones II (27145)

Santiago Benítez Torres - 2212752
Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562
Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260
https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

***Abstract*—This report summarizes the four phases of the project: an uplink 16-QAM link for an inspection camera on a robot arm. Phase 1 derived the requirements; Phase 2 chose the parameters and validated the simulated chain against the 16-QAM theory (BER 1.71×10^{-3} measured against 1.75×10^{-3} at 10 dB); Phase 3 turned it into a real link between a USRP-2920 (Tx) and a HackRF One (Rx) at 920 MHz, with the text message recovered under CRC-32 (EVM about 10 %); Phase 4 measured SER and BER against E_b/N_0 with controlled noise on recorded real samples. The median SER at 10^{-3} needs 11.63 dB against 11.61 dB in theory. The link reached 2.5 Mb/s instead of the designed 12 Mb/s, and its synchronization is intermittent (about 15 % of windows lost at 13–14 dB), which is the main open limit.**

***Index Terms*—16-QAM, SER, BER, Eb/N0, SDR, USRP, HackRF One, GNU Radio.**

I INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN

La aplicación elegida en la Fase 1 es una cámara de inspección óptica en el efector de un robot, dentro de una celda de manufactura, que envía imágenes al servidor de visión. El cable falla por fatiga mecánica, por lo que se diseñó un enlace inalámbrico de subida. Los requisitos fueron: 10 a 20 Mb/s en un canal ISM de 3 a 5 MHz, modulación 16-QAM de 4 bits/símbolo con $\beta = 0{,}35$, alcance de 1 a 5 m y potencia de 10 a 15 dBm.

El canal industrial degrada la señal por interferencia impulsiva de variadores y soldadoras, multitrayecto por superficies metálicas, sombra de 10 a 20 dB cuando el brazo o una persona bloquean la línea de vista, y vibración de la antena (ruido de fase). Con esos requisitos, el informe recorre el camino del diseño a la prueba:

- Fases 1 y 2: parámetros y simulación (Sec. II);
- Fase 3: el enlace con hardware real (Sec. III);
- Fase 4: medición de SER y BER contra E_b/N_0 (Sec. IV);
- limitaciones y conclusiones (Secs. V–VI).

Tabla I: Parámetros de diseño.

Parámetro	Valor	Razón
R_b	12 Mb/s	dentro de 10–20 Mb/s y $B \leq 5$ MHz
R_s	3 Mbaud	$R_b/4$
β	0,35	compromiso ancho de banda / muestreo
B	4,05 MHz	$R_s(1+\beta)$
Sps, f_s	8, 24 MS/s	ojo bien definido
E_s/N_0 (LOS)	30 dB	10 dB sobre el mínimo

II DISEÑO Y SIMULACIÓN (FASES 1 Y 2)

II-A Parámetros derivados de los requisitos

Con 16-QAM, $R_s = R_b/4$ y $B = R_s(1+\beta)$. Para 20 Mb/s se obtiene $R_s = 5$ Mbaud y $B = 6{,}75$ MHz, que no cabe en 5 MHz: los requisitos de la Fase 1 eran inconsistentes. El máximo compatible es unos 14,8 Mb/s. Se eligió **12 Mb/s**, con 20 % de margen sobre el mínimo (Tabla I).

II-B Cadena simulada y correcciones

El transmisor agrupa bits de a cuatro, los mapea a 16-QAM con código Gray y los conforma con un filtro RRC. El canal añade AWGN, atenuación por sombra e interferencia impulsiva. El receptor usa filtro acoplado, ajuste de fase de muestreo, AGC y decisor de mínima distancia, con medición de BER y EVM (Fig. 1).

Se corrigió el canal de la Fase 2 inicial, que usaba una amplitud de ruido arbitraria sin referencia a la potencia de la señal. Ahora se define por E_s/N_0, la sombra es una atenuación y no más ruido, y la interferencia impulsiva se modela como ráfagas (Bernoulli-Gauss). Los tres niveles de ruido de la primera guía equivalían a E_b/N_0 de 29, 17 y 9,9 dB. Con la misma potencia media, la interferencia impulsiva produjo BER $1{,}1 \times 10^{-3}$ y el ruido gaussiano equivalente no produjo errores.

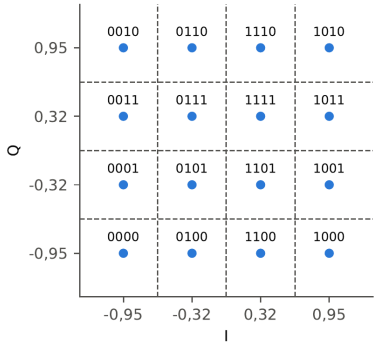


Figura 1: Constelación 16-QAM con código Gray.

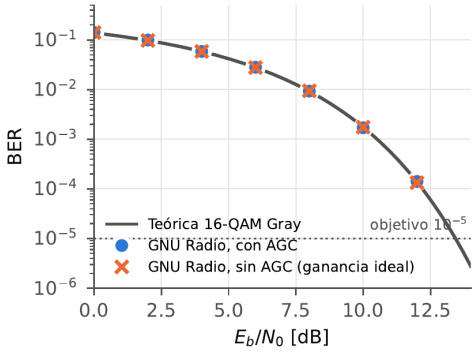


Figura 2: BER simulado contra teoría 16-QAM Gray en AWGN.

II-C Validación contra la teoría

Un barrido de E_b/N_0 de 0 a 12 dB dio BER $1{,}71\times10^{-3}$ a 10 dB (teoría $1{,}75\times10^{-3}$) y $1{,}41\times10^{-4}$ a 12 dB (teoría $1{,}39\times10^{-4}$). El umbral de 10^{-5} se alcanza con $E_b/N_0\approx 13{,}4$ dB (Fig. 2). Dos pruebas fallidas definieron el diseño: un desfase de una muestra en el muestreo daba EVM de 17 % sin ruido, y sin AGC cualquier sombra daba BER 0,25.

III ENLACE CON HARDWARE (FASE 3)

III-A Qué se conservó y qué cambió

Se conservaron la constelación Gray, el RRC con $\beta=0{,}35$ y los 4 bits/símbolo. Cambió todo lo que en simulación era ideal (Tabla II). La tasa bajó de 12 a 2,5 Mb/s: con 12,5 MS/s el transmisor mostró 193 underflows en 1,1 s, y con 2,5 MS/s quedaron solo esporádicos.

III-B Plan de frecuencias y tasas

La portadora es 920 MHz, dentro de la banda libre 915–928 MHz (ANE Res. 105/2020). Los valores finales son $R_s=625$ kbaud, $R_b=2{,}5$ Mb/s, $B=R_s(1+\beta)\approx 844$ kHz y tasa de banda base 2,5 MS/s (Sps$=4$). El HackRF muestrea a 5 MS/s y se diezma $\times2$. El HackRF tiene un pico de DC en 918,75 MHz y el USRP una fuga del oscilador local en 912 MHz, fuera de banda por usar `lo_off` de -8 MHz; debería usar $+6$ MHz.

Tabla II: De la simulación al hardware.

Elemento	Simulación	Hardware
Canal	E_s/N_0, sombra, EMI	aire a $\sim$1 m, 920 MHz
Reloj	Throttle	reloj de los radios
Muestreo	fase fija	Symbol Sync (Gardner)
Portadora	ideal	lazo de portadora
Medida de error	BER con referencia	CRC-32 + bits conocidos
Tasa	3 Mbaud (12 Mb/s)	625 kbaud (2,5 Mb/s)

III-C Transmisor y receptor

El transmisor (USRP-2920 vía *UHD: USRP Sink*) arma una trama de 8192 bits: sincronismo de 64 bits y longitud, texto UTF-8 con CRC-32, y blanqueo PRBS15. Luego hace repack 8→4 bits, mapeo Gray, RRC y envío a 2,5 MS/s con ganancia de 25 dB. El receptor (HackRF vía *Osmocom Source*) traslada y diezma, y aplica AGC, Symbol Sync (Gardner, ancho de lazo 0,02) y lazo de portadora (0,016). Busca el sincronismo en las 4 rotaciones de 90° y muestra el texto solo si el CRC-32 es válido.

III-D Evidencias

El analizador de espectro mostró una sola señal de 0,84 MHz de ancho en 920 MHz, sin espurias entre 850 y 960 MHz. En la primera prueba el receptor recuperó el mensaje con 529 tramas de CRC correcto contra 18 con error, EVM 9,99 %, desfase de portadora de 3469 Hz (3,8 ppm) y BER $2{,}75\times10^{-4}$ con los bits conocidos. Como el receptor solo muestra el texto si el CRC es válido, el mensaje llega completo o no se muestra. La simulación bajo las mismas condiciones (EVM, desfase y 5 ppm de reloj) reproduce el EVM y el desfase, pero da un BER unas 27 veces menor (10^{-5}). La brecha se atribuye a ruido de fase, compresión del HackRF y underflows del Tx, sin haberlas separado experimentalmente.

IV MEDICIÓN SER/BER (FASE 4)

IV-A Instrumento y método

Siguiendo la Guía 4A se integraron al receptor **e_EbN0_Sweep** (AWGN controlado, $P_n = P_sF_s/(R_b\,10^{E_b/N_0/10})$, barrido de 0 a 14 dB en pasos de 1 dB), **e_Alinea_Ref** (alineación automática de la trama Tx conocida con los símbolos Rx por correlación FFT en 4 rotaciones, con seguimiento cada 256 símbolos), **e_SER_Curve**, **e_BER_Curve** y **e_Metricas_Sistema_CSV**. Por pedido del docente la curva principal es SER. Como el instrumento en vivo desbordaba el PC del laboratorio, se grabaron unos 155 s de I/Q reales del HackRF (LNA 24 dB, VGA 30 dB, EVM 5,99 %, 26 727 tramas con CRC correcto) y se

repitieron desde archivo con el barrido aplicado a las muestras. Cada ventana usa 100 000 bits y 20 000 bits de guarda (la guía indica 1000; con 1000 la curva simulada se saturaba cerca de 9×10^{-3}). `delay_bits` y `delay_symbols` quedan en 0 porque el alineador los reemplaza.

IV-B Resultados

Hay 87–88 ventanas por nivel. Un porcentaje de ventanas pierde el sincronismo (SER$> 0{,}5$): 88 % a 0 dB y 16 % a 14 dB; esas ventanas arruinan la media, por lo que se reporta la **mediana** (Fig. 3).

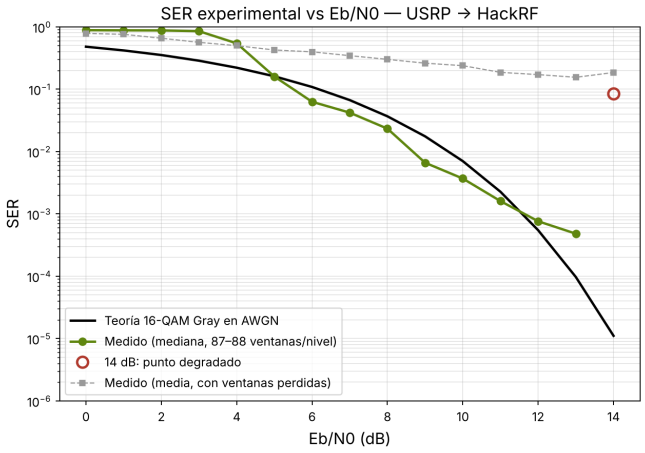


Figura 3: Curva SER experimental (mediana por nivel) frente a la teoría AWGN 16-QAM Gray. El círculo rojo marca el punto degradado de 14 dB.

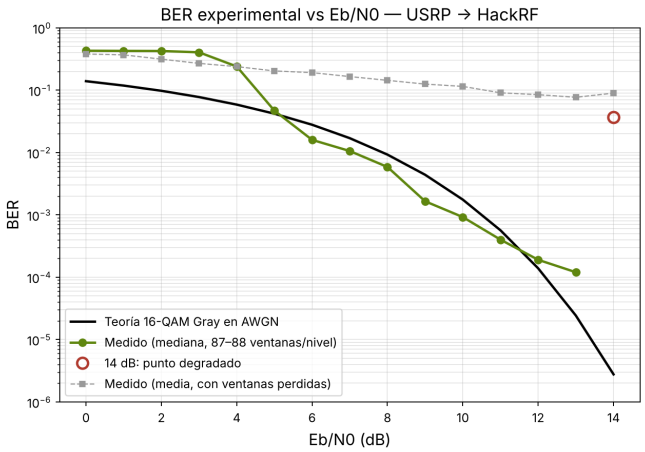


Figura 4: Curva BER experimental (mediana por nivel) frente a la teoría.

- **SER** $= 10^{-3}$**:** 11,63 dB medido contra 11,61 dB teórico (+0,03 dB). **BER** $= 10^{-3}$**:** 9,86 dB contra 10,52 dB. Ambos cumplen el criterio de 2 dB.
- **SNR medida:** sigue el E_b/N_0 aplicado dentro de 0,2 dB; la dispersión I/Q baja de 1,23 a 0,25 (13,8 dB), coherente con el rango.
- **Debajo de 5 dB** el alineador no engancha y el SER no mide la modulación. A 12–13 dB hay un piso de $\approx 10^{-4}$ (BER). El punto de 14 dB sale degradado (SER mediana $8{,}4 \times 10^{-2}$) aunque la SNR medida es 13,85 dB.

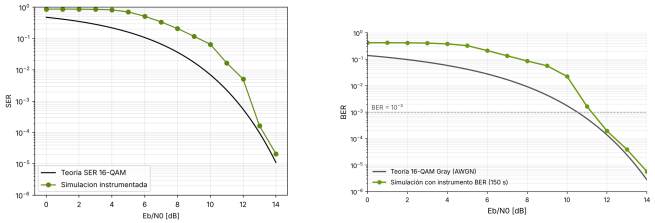
El informe de la Fase 4 contiene el análisis detallado.

Tabla III: Resumen por E_b/N_0 (medianas; perdidas = ventanas con SER $> 0{,}5$).

E_b/N_0	SER med.	SER teoría	BER med.	SNR med.	Perd. (%)
0	8.8×10^{-1}	4.8×10^{-1}	4.3×10^{-1}	-0.01	88
1	8.8×10^{-1}	4.2×10^{-1}	4.3×10^{-1}	1.03	85
2	8.7×10^{-1}	3.5×10^{-1}	4.2×10^{-1}	2.25	70
3	8.5×10^{-1}	2.9×10^{-1}	4.0×10^{-1}	3.19	59
4	5.4×10^{-1}	2.2×10^{-1}	2.4×10^{-1}	4.27	52
5	1.6×10^{-1}	1.6×10^{-1}	4.7×10^{-2}	5.31	42
6	6.3×10^{-2}	1.1×10^{-1}	1.6×10^{-2}	6.23	42
7	4.2×10^{-2}	6.7×10^{-2}	1.1×10^{-2}	7.04	37
8	2.3×10^{-2}	3.7×10^{-2}	5.9×10^{-3}	8.08	31
9	6.6×10^{-3}	1.7×10^{-2}	1.6×10^{-3}	9.17	26
10	3.7×10^{-3}	7.0×10^{-3}	9.2×10^{-4}	10.15	26
11	1.6×10^{-3}	2.3×10^{-3}	4.0×10^{-4}	10.98	20
12	7.6×10^{-4}	5.5×10^{-4}	1.9×10^{-4}	11.91	18
13	4.8×10^{-4}	9.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	12.88	15
14	8.4×10^{-2}	1.1×10^{-5}	3.7×10^{-2}	13.85	16

IV-C Curvas obtenidas en GNU Radio

Las curvas de GNU Radio se obtuvieron en dos momentos con los bloques del instrumento. Primero, en el enlace simulado con el mismo receptor (150 s de barrido), el SER y el BER bajan al subir E_b/N_0 y siguen la teoría con una penalización de 0,7 dB en BER $= 10^{-3}$ (11,23 dB contra 10,52 dB); entre 6 y 10 dB quedan por encima de la teoría porque el lazo de portadora se desengancha con poca señal (Fig. 5).



(a) SER (b) BER

Figura 5: Curvas SER y BER de GNU Radio sobre el enlace simulado, frente a la teoría.

Segundo, la ventana de GNU Radio del receptor con datos reales (Fig. 6) muestra las curvas **acumuladas** en vivo durante la repetición de la grabación. Quedan muy por encima de la teoría porque acumulan también las ventanas con el sincronismo perdido (coincidencia de símbolos 0,078 en esa captura). Por eso, las curvas finales

de las Figs. 3 y 4 se calcularon a partir del CSV con la mediana por nivel.

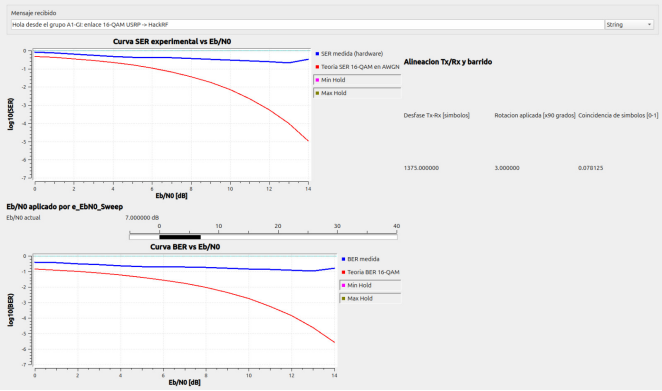


Figura 6: Ventana de GNU Radio con las curvas SER y BER acumuladas sobre datos reales, junto con el desfase Tx-Rx, la rotación aplicada y el Eb/N0 vigente.

V LIMITACIONES

- **Tasa no alcanzada:** 2,5 Mb/s contra 12 Mb/s de diseño, por el límite del PC (underflows).
- **Sincronismo intermitente:** cerca de 15 % de ventanas perdidas a 13–14 dB, piso a 12–13 dB y punto de 14 dB degradado. La causa no se aisló; las candidatas son underflows del Tx y el reenganche del alineador.
- **Brecha hardware-simulación** de ∼27 veces en BER, sin explicar.
- **LO del USRP fuera de la banda libre** (912 MHz); pendiente usar `lo_off` $+6$ MHz.
- **Medición híbrida:** una sola grabación y AWGN sintético sobre un canal real corto; guarda de 20 000 bits en vez de 1000; bloque CSV de elaboración propia porque el del docente no llegó.
- **Prueba por cable** con atenuador de 30 dB: en la prueba breve el receptor no enganchó; se midió por aire.

VI CONCLUSIONES

1. Los parámetros se derivaron de la aplicación y corrigieron una inconsistencia de la Fase 1 (20 Mb/s no cabe en 5 MHz); en simulación el 16-QAM sigue la teoría.
2. El diseño llegó a un enlace real USRP-2920 → HackRF One a 920 MHz que entrega un texto íntegro, verificado con CRC-32.
3. Lo ideal en simulación (portadora, reloj, fase) se resolvió en hardware con lazo de portadora, Symbol Sync y búsqueda del sincronismo en 4 rotaciones.
4. Con la mediana por nivel, la curva SER experimental sigue la teoría entre 5 y 12 dB (+0,03 dB en 10^{-3}) y la SNR medida confirma el barrido.
5. Lo que limita al receptor es el sincronismo, no la modulación. Mejorarlo (reenganche, underflows, tasa de diseño) es el trabajo pendiente.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., McGraw-Hill, 2008.
[2] GNU Radio Project, “GNU Radio”, https://www.gnuradio.org/, 2026.
[3] O. Tíjaro y R. Zamora, *Guías 3 y 4A, Comunicaciones II (27145)*, UIS, 2026.